

1. $A = x^2 + 3x + 2$, $B = x^2 - x - 2$, $C = x^2 + 5x + 1$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $-A + C$

答. _____

(2) $A + B$

答. _____

(3) $A - B - C$

答. _____

(4) $-A + B - C$

答. _____

(5) $A - B + 2C$

答. _____

(6) $A - 2B - 2C$

答. _____

(7) $-3A + B + 3C$

答. _____

(8) $3A + B + C$

答. _____

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $-x - 3 = x - 3$

答. _____

(2) $7x - 9 = 2x - 9$

答. _____

(3) $-9 + 2(-x - 1) = 7x$

答. _____

(4) $-7 + 5(-7x - 2) = x$

答. _____

(5) $3x + 5(8x + 7) = 7$

答. _____

(6) $-7x - 3 = -\frac{1}{2}x - \frac{7}{4}$

答. _____

(7) $-\frac{7}{4}x - \frac{3}{2} = 6x - 4$

答. _____

(8) $-\frac{5}{2}x + \frac{5}{3} = \frac{4}{3}x + \frac{5}{4}$

答. _____

1. $A = x^2 + 3x + 2$, $B = x^2 - x - 2$, $C = x^2 + 5x + 1$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $-A + C$

答. $2x - 1$

(2) $A + B$

答. $2x^2 + 2x$

(3) $A - B - C$

答. $-x^2 - x + 3$

(4) $-A + B - C$

答. $-x^2 - 9x - 5$

(5) $A - B + 2C$

答. $2x^2 + 14x + 6$

(6) $A - 2B - 2C$

答. $-3x^2 - 5x + 4$

(7) $-3A + B + 3C$

答. $x^2 + 5x - 5$

(8) $3A + B + C$

答. $5x^2 + 13x + 5$

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $-x - 3 = x - 3$

$-2x = 0$

答. $x = 0$

(2) $7x - 9 = 2x - 9$

$5x = 0$

答. $x = 0$

(3) $-9 + 2(-x - 1) = 7x$

$-9 - 2x - 2 = 7x$

$-9x = 11$

答. $x = -\frac{11}{9}$

(4) $-7 + 5(-7x - 2) = x$

$-7 - 35x - 10 = x$

$-36x = 17$

答. $x = -\frac{17}{36}$

(5) $3x + 5(8x + 7) = 7$

$3x + 40x + 35 = 7$

$43x = -28$

答. $x = -\frac{28}{43}$

(6) $-7x - 3 = -\frac{1}{2}x - \frac{7}{4}$

両辺に 4 をかけて, $-28x - 12 = -2x - 7$

答. $x = -\frac{5}{26}$

(7) $-\frac{7}{4}x - \frac{3}{2} = 6x - 4$

両辺に 4 をかけて, $-7x - 6 = 24x - 16$

答. $x = \frac{10}{31}$

(8) $-\frac{5}{2}x + \frac{5}{3} = \frac{4}{3}x + \frac{5}{4}$

両辺に 12 をかけて, $-30x + 20 = 16x + 15$

答. $x = \frac{5}{46}$